



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2

по курсу «Численные методы»

«Сравнительный анализ методов решения краевой задачи для
дифференциальных уравнений II порядка»

Студент группы ИУ9-61Б Григорьева С. А.

Преподаватель Домрачева А. Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

Дано:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

$$y(a) = A, \quad y(b) = B, \quad x \in [a, b]$$

Найти:

$$y_i = y(x_i), \quad i = \overline{0, n}, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + i h$$

Решить задачу:

- методом прогонки;
- методом стрельбы.

Сравнить абсолютные погрешности вычислений в точках x_i , $i = \overline{0, n}$

2 Теоритические сведения

приближенным численным решением краевой задачи для линейного дифф. уравнения второго порядка называется сеточная ф-я:

(x_i, y_i) , $i = \overline{0, n}$, заданная в $(n+1)$ -й точке
 $x_i = ih$, $h = 1/n$

Метод прогонки

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad y(0) = \alpha, \quad y(1) = \beta$$

Формулы разностной аппроксимации производных (*):

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

$$f''(x) = \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2}$$

$$\exists p_i = p(x_i), \quad q_i = q(x_i), \quad f_i = f(x_i), \quad y_i = y(x_i)$$

$$y_i'' + p_i y_i' + q_i y_i = f_i, \quad i = \overline{0, n}$$

используем (*):

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \cdot \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = f_i$$

$$y_{i-1} \left(\frac{1}{h^2} - \frac{p_i}{2h} \right) + y_i \left(\frac{-2}{h^2} + q_i \right) + y_{i+1} \left(\frac{1}{h^2} + \frac{p_i}{2h} \right) = f_i$$

$$y_{i-1} \left(1 - \frac{hp_i}{2} \right) + y_i (h^2 q_i - 2) + y_{i+1} \left(1 + \frac{hp_i}{2} \right) = h^2 f_i, \quad i = \overline{0, n}$$

из краевых условий $y_0 = \alpha, \quad y_n = \beta$

получим СЛАУ из $n-1$ уравнения с
треугольной матрицей

из ее решения получим $y_i, i = \overline{1, n-1}$
 y_0 и y_n известны из граничных условий

Метод стрельбы

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), y(a) = A, y(b) = B$$

общее решение неоднородного ур-я имеет вид:

$$y_{\text{он}} = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_{\text{чн}}$$

где $C_1 y_1 + C_2 y_2$ - общее решение ^{соответствующего} ~~однородного~~ ур-я
 $y_{\text{чн}}$ - частное решение

C_1 и C_2 можно определить из системы:

$$\begin{cases} C_1 y_1(a) + C_2 y_2(a) + y_{\text{чн}}(a) = A \\ C_1 y_1(b) + C_2 y_2(b) + y_{\text{чн}}(b) = B \end{cases}$$

если $y_{\text{чн}}(a) = A$ и $y_1(a) = 0$, то

$$C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot y_2(a) + A = A$$

$$C_2 \cdot y_2(a) = 0 \Rightarrow C_2 = 0 \text{ тогда}$$

$$C_1 \cdot y_1(b) + y_{\text{чн}}(b) = B$$

разобьем отрезок $[a, b]$ на n частей:

$$x_i = x_0 + h \cdot i, h = (b-a)/n, i = \overline{0, n}$$

используем формулы (*) и будем искать

решения, удовлетворяющие условиям:

$$y_0[0] = A \quad y_0[1] = D_0$$

$$y_i[j] = y_i(x_j)$$

$$y_1[0] = 0 \quad y_1[1] = D_1 + 0$$

$$\text{возьмем } D_0 = A + h, \quad D_1 = h$$

получим для y_0 и y_1 :

$$\frac{y_0[i+1] - 2y_0[i] + y_0[i-1]}{h^2} + p_i \frac{y_0[i+1] - y_0[i-1]}{2h} + q_i y_0[i] = f_i$$

$$\frac{y_1[i+1] - 2y_1[i] + y_1[i-1]}{h^2} + p_i \frac{y_1[i+1] - y_1[i-1]}{2h} + q_i y_1[i] = 0 \quad i = \overline{1, n-1}$$

используя условия выше:

$$y_0[i+1] = (1 + p_i h^2 + (2 - q_i h^2)) y_0[i] - (1 - p_i h/2) y_0[i-1]$$

$$y_1[i+1] = (1 - q_i h^2) y_1[i] - (1 - p_i h/2) y_1[i-1]$$

$$i = \overline{1, n-1}$$

из них находим из $y_0[n] + C y_1[n] = B$

$$C = (B - y_0[n]) / y_1[n]$$

и затем $y[i] = y_0[i] + C y_1[i], \quad i = \overline{0, n}$
— решение

3 Практическая часть

Вариант 8: $p = 0$, $q = 1$, $f(x) = 5 \sin(2x)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{2}{3}$

Исходный код программы представлен в листингах: 1– 2– 3.

Листинг 1 — Функция solve

```
1 import math
2
3 def solve(a, b, c, d):
4     n = len(b)
5
6     if n < 2:
7         raise ValueError("Small size")
8
9     if len(a) != n - 1 or len(c) != n - 1 or len(d) != n:
10        raise ValueError("Incorrect size")
11
12    alpha = [0.0] * (n - 1)
13    beta = [0.0] * (n - 1)
14    x = [0.0] * n
15
16    if b[0] == 0:
17        raise ValueError("Incorrect b1, division by 0")
18
19    alpha[0] = -c[0] / b[0]
20    beta[0] = d[0] / b[0]
21
22    for i in range(1, n - 1):
23        den = b[i] + a[i-1] * alpha[i-1]
24
25        if den == 0:
26            raise ValueError("Division by 0")
27
28        alpha[i] = -c[i] / den
29        beta[i] = (d[i] - a[i-1] * beta[i-1]) / den
30
31    den = b[n-1] + a[n-2] * alpha[n-2]
32    if den == 0:
33        raise ValueError("Division by 0")
34
35    x[n-1] = (d[n-1] - a[n-2] * beta[n-2]) / den
36
37    for i in range(n - 1, 0, -1):
38        x[i-1] = alpha[i-1] * x[i] + beta[i-1]
39
40    return x
```

Листинг 2 — Функции solveShooting и solveRunning

```

1 def solveShooting(n, a, b, A, B, p, q, f):
2
3     h = (b - a) / n
4     y0 = [0] * (n + 1)
5     y1 = [0] * (n + 1)
6     y0[0] = A
7     y0[1] = A + h
8     y1[0] = 0
9     y1[1] = h
10
11     for i in range(1, n):
12         x = a + i * h
13         y0[i + 1] = (f(x) * h * h + (2 - q(x) * h * h) * y0[i] - (1 - p(
x) * (h / 2)) * y0[i - 1]) / (1 + p(x) * (h / 2))
14
15         for i in range(1, n):
16             x = a + i * h
17             y1[i + 1] = ((2 - q(x) * h * h) * y1[i] - (1 - p(x) * (h/2)) *
y1[i - 1]) / (1 + p(x) * (h/2))
18
19     y = [0] * (n + 1)
20
21     for i in range(n + 1):
22         y[i] = y0[i] + ((B - y0[n]) / y1[n]) * y1[i]
23
24     return y
25
26 def solveRunning(n, a, b, A, B, p, q, f):
27     h = (b - a) / n
28
29     am = [0] * (n - 1)
30     bm = [0] * (n - 1)
31     cm = [0] * (n - 1)
32     dm = [0] * (n - 1)
33
34     for i in range(1, n):
35         x = a + i * h
36
37         ai = 1 - p(x) * h / 2
38         bi = -2 + q(x) * h * h
39         ci = 1 + p(x) * h / 2
40         di = f(x) * h * h
41
42         k = i - 1
43
44         am[k] = ai
45         bm[k] = bi
46         cm[k] = ci
47         dm[k] = di
48
49     dm[0] -= am[0] * A
50     dm[n - 2] -= cm[n - 2] * B
51     am = am[: -1]
52     cm = cm[: -1]
53
54     solution = solve(am, bm, cm, dm)
55
56     return [A] + solution + [B]

```

Листинг 3 — Функция main

```
1 def main():
2     def p(x): return 0
3     def q(x): return 1
4     def f(x): return 5 * math.sin(2 * x)
5     def y(x): return math.cos(x) + 4 * math.sin(x) - (5 / 3) * math.sin
        (2 * x)
6
7     a, b = 0, 1
8     n = 10
9     h = (b - a) / n
10    A = 1
11    B = y(1)
12
13    resRunning = solveRunning(n, a, b, A, B, p, q, f)
14    resShooting = solveShooting(n, a, b, A, B, p, q, f)
15
16    print(f"{'x':^11} {'y':^14} {'y1':^15} {'y2':^15}")
17
18    for i in range(n + 1):
19        x = a + h * i
20        print(f"{x:3.4f} {y(x):15.15f} {resRunning[i]:15.15f} {
resShooting[i]:15.15f}")
21
22    print()
23    print(f"{'|y - y1|':^18} {'|y - y2|':^12}")
24
25    for i in range(n + 1):
26        x = a + h * i
27        print(f"{abs(y(x) - resRunning[i]):15.15f} {abs(y(x) -
resShooting[i]):15.15f}")
28
29 if __name__ == "__main__":
30     main()
```


Результаты работы программы представлены на рисунке 1. По выводу программы, видно, что абсолютные погрешности методов совпадают с точностью до 10^{-14} . Однако погрешность метода стрельбы оказывается несколько большей по сравнению с методом прогонки.

```

sofia@sofia-MEGABOOK-T14TA:~/num_meth/lab2$ python3 lab2.py
      x           y           y1           y2
0.0000 1.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000
0.1000 1.063222280540236 1.062644363183483 1.062644363183482
0.2000 1.125713330507069 1.124595749274884 1.124595749274883
0.3000 1.196346526779238 1.194772094988969 1.194772094988968
0.4000 1.283140878404949 1.281232843422916 1.281232843422915
0.5000 1.392833074960691 1.390749067967610 1.390749067967608
0.6000 1.530507031877776 1.528431351073022 1.528431351073021
0.7000 1.699296719587819 1.697431274966065 1.697431274966065
0.8000 1.900175067876081 1.898729372608871 1.898729372608871
0.9000 2.131838221983606 2.131018856677664 2.131018856677664
1.0000 2.390690533723590 2.390690533723590 2.390690533723590

      |y - y1|           |y - y2|
0.0000000000000000 0.0000000000000000
0.000577917356753 0.000577917356754
0.001117581232185 0.001117581232186
0.001574431790270 0.001574431790271
0.001908034982034 0.001908034982035
0.002084006993081 0.002084006993082
0.002075680804754 0.002075680804755
0.001865444621754 0.001865444621755
0.001445695267210 0.001445695267210
0.000819365305942 0.000819365305942
0.0000000000000000 0.0000000000000000

```

Рис. 1 — Вывод программы для уравнения $y'' + y = 5 \sin(2x)$ с начальными условиями $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{2}{3}$

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было реализовано численное решение краевой задачи для линейного дифференциального уравнения второго порядка $y'' + y = 5 \sin(2x)$ с начальными условиями $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{2}{3}$ с использованием двух методов: прогонки и стрельбы. Сравнительный анализ результатов показал, что метод прогонки является более точным, чем метод стрельбы.